

AHG CONSTRUFERRET POS

Manual de instalación y uso

Versión	Proyecto POS para ferretería
Aplicación	Ventas, inventario, prefacturas y e-CF
Fecha	Julio 2026

Este documento explica cómo instalar el sistema localmente, configurar IMECF, utilizar el portal de clientes y preparar un despliegue en Google Cloud.

1. Requisitos

- Python 3.11 o superior.
- Dependencias incluidas en requirements.txt.
- Para producción: PostgreSQL 16 o un servicio compatible.
- Para GCP: Google Cloud CLI, proyecto activo y permisos para Cloud Run, Artifact Registry y Cloud SQL.

2. Instalación local

En PowerShell, abra la carpeta del proyecto y ejecute:

```
cd "C:\Users\ronie\OneDrive\Documentos\ahg_construierret_pos"
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install -r requirements.txt
$env:PYTHONPATH="$PWD\src"
python -m ahg_pos.app
```

Abra <http://127.0.0.1:8765>. En modo demo se crea la base SQLite en data/ahg_demo.db.

Usuario inicial: admin@ahg.local / Cambiar123!. Cambie la contraseña antes de usar el sistema en producción.

3. Configuración de IMECF

El repositorio contiene .env.example, pero la API Key debe agregarse únicamente en el archivo local .env. No suba ese archivo a GitHub.

```
Copy-Item .env.example .env
notepad .env
```

Complete como mínimo:

```
IMECF_BASE_URL=https://ecf-platform-backend-50801509587.us-central1.run.app
IMECF_PORTAL_BASE_URL=https://ecf-platform-frontend-50801509587.us-central1.run.app
IMECF_COMPANY_ID=fe31476c-210e-4667-b26e-d97a0e57c8b9
IMECF_API_KEY=TU_CLAVE_REAL
IMECF_ENABLED=1
IMECF_EXPECTED_ISSUER_NAME=PARTY S FOOD SRL
IMECF_WORKSPACE_NAME=UTESA
AHG_COMPANY_RNC=132907401
AHG_FISCAL_ENV=test
AHG_CREDENTIAL_SECRET=GENERA_UN_SECRETO_LARGO
```

Reinicie la aplicación después de modificar .env. Si la base no tiene empresa fiscal, el sistema crea el perfil inicial automáticamente. También puede administrarlo desde Gestión Fiscal.

4. Uso del sistema

- Inicie sesión.
- En Maestro de artículos, registre artículos, precio, ITBIS, existencia y stock mínimo.
- En Venta, busque por nombre, SKU o código de barras.
- Agregue productos a la prefactura, seleccione el cliente y el tipo e-CF.
- Guarde la prefactura o emita el comprobante.
- Use Facturas y Gestión Fiscal para revisar estado, trackId y XML.

5. Portal de clientes

Abra /catalog para que los clientes puedan consultar el inventario disponible, buscar productos, describir una necesidad al asesor local, responder preguntas de medida o material, seleccionar productos y enviar una prefactura al POS.

6. Consultas paginadas

Las consultas del servidor aceptan page, limit y, cuando corresponde, q:

```
/api/products?page=1&limit=25&q=tuberia
/api/clients?page=1&limit=25&q=empresa
/api/suppliers?page=1&limit=25&q=cemento
/api/preinvoices?page=1&limit=25
/api/invoices?page=1&limit=25&q=E3200000001
/api/credit-notes?page=1&limit=25
```

La respuesta incluye pagination con page, limit, total, pages, has_next y has_previous.

7. PostgreSQL local

Para levantar PostgreSQL con Docker:

```
docker compose up -d
$env:DATABASE_URL="postgres://postgres:postgres@localhost:5432/ahg_pos"
$env:PYTHONPATH="$PWD\src"
python -m ahg_pos.app
```

8. Despliegue en GCP Cloud Run

Cloud Run no debe usar SQLite como base principal porque el almacenamiento local es efímero. Use Cloud SQL PostgreSQL y Secret Manager.

```
gcloud auth login
gcloud config set project TU_PROJECT_ID
gcloud services enable run.googleapis.com artifactregistry.googleapis.com cloudbuild.googleapis.com sqladmin.googleapis.com
gcloud builds submit --tag REGION-docker.pkg.dev/TU_PROJECT_ID/ahg/pos:latest
gcloud run deploy ahg-pos `
  --image REGION-docker.pkg.dev/TU_PROJECT_ID/ahg/pos:latest `
  --region REGION `
  --allow-unauthenticated
```

Configure DATABASE_URL, AHG_CREDENTIAL_SECRET, IMECF_API_KEY y las credenciales de PayPal mediante secretos. No incluya claves reales en el repositorio ni en imágenes Docker.

9. Advertencias de producción

La facturación electrónica requiere rangos autorizados, firma digital, XSD oficial y validación DGII. El modo académico o local no sustituye esos requisitos.

Soporte: revise README.md, INTEGRACION_IMECF.md y los registros de la aplicación cuando necesite diagnosticar una conexión.